

ETAPA 6

Diseño de base de datos

1.1 Actividad

Diseñar e implementar la base de datos del Sistema de Gestión de Incidencias de Fundación Kinal, tomando como base los requerimientos, historias de usuario y funcionamiento definido en las etapas anteriores.

La base de datos tiene como finalidad almacenar y relacionar la información necesaria para gestionar los problemas reportados dentro de la institución, permitiendo registrar incidencias, clasificarlas, determinar su ubicación y prioridad, asignarlas al personal correspondiente y llevar un historial de su atención.

El diseño busca evitar la duplicación de información mediante el uso de entidades relacionadas por claves primarias y foráneas.

1.2 Entidades de la base de datos

La base de datos está compuesta por las siguientes entidades:

- Login
- Departamentos
- Usuarios
- Categorías
- Ubicaciones
- Prioridades
- Incidencias
- Asignaciones
- HistorialIncidencias
- Comentarios
- Adjuntos

La entidad principal es Incidencias, ya que representa cada problema registrado dentro de Fundación Kinal.

1.3 Descripción de las entidades

1.3.1 Login

La entidad Login contiene la información necesaria para que los usuarios puedan acceder al sistema.

Atributos:

id_login - Clave primaria.

correo_login - Correo utilizado para el acceso.

usuario_login - Nombre de usuario.

contrasena_login - Contraseña almacenada.

rol_login - Rol que tendrá el usuario.

estado_login - Indica si la cuenta está activa.

Los roles definidos son:

-Administrador.

-Profesor.

-Personal TICS.

-Personal Servicios.

-Personal Infraestructura.

1.3.2 Departamentos

Almacena las diferentes áreas encargadas de atender las incidencias.

Atributos:

id_departamento — Clave primaria.

nombre_departamento

descripcion

estado_departamento

Ejemplos de departamentos:

TICS.

Limpieza y Servicios.

Infraestructura.

1.3.3 Usuarios

Contiene la información personal de las personas que utilizan el sistema.

Atributos:

id_usuario — Clave primaria.

id_login — Clave foránea hacia Login.

id_departamento — Clave foránea hacia Departamentos.

nombre_usuario

apellido_usuario

telefono

estado_usuario

La separación entre Login y Usuarios permite mantener por separado las credenciales de acceso y los datos personales.

1.3.4 Categorías

Permite clasificar los problemas reportados y determinar a qué departamento corresponden.

Atributos:

id_categoria — Clave primaria.

id_departamento — Clave foránea.

nombre_categoria

descripcion

estado_categoria

Ejemplos:

TICS, Computadoras, Internet, Red, Plataformas, Proyectoros, Limpieza y Servicios, Falta de agua, Retrete tapado, Mingitorio tapado, Limpieza, Infraestructura, Escritorio faltante, Silla dañada, Mobiliario, Infraestructura

De esta manera no es necesario crear una tabla diferente para cada departamento.

1.3.5 Ubicaciones

Almacena los lugares donde pueden presentarse las incidencias.

Atributos:

id_ubicacion — Clave primaria.

nombre_ubicacion

nivel

descripcion

estado_ubicacion

Ejemplos:

Salón 201, Laboratorio 2, Baño segundo nivel, Taller, Área administrativa

1.3.6 Prioridades

Permite determinar la urgencia de una incidencia.

Atributos:

id_prioridad — Clave primaria.

nombre_prioridad

descripcion

estado_prioridad

Las prioridades definidas son:

Baja, Media, Alta, Crítica

1.3.7 Incidencias

Es la entidad principal del sistema.

Cada registro representa un problema reportado por un usuario.

Atributos:

id_incidencia — Clave primaria.

id_usuario — Usuario que realizó el reporte.

id_categoria — Categoría del problema.

id_ubicacion — Lugar donde ocurrió.

id_prioridad — Nivel de prioridad.

titulo_incidencia

descripcion_incidencia

estado_incidencia

fecha_creacion

fecha_resolucion

Los estados disponibles son:

Pendiente, En Revisión, En Proceso, Resuelto, Cerrado

1.3.8 Asignaciones

Permite determinar qué usuario está encargado de atender una incidencia.

Atributos:

id_asignacion — Clave primaria.

id_incidencia — Incidencia asignada.

id_usuario — Usuario responsable.

fecha_asignacion

fecha_finalizacion

observaciones

estado_asignacion

Esta entidad permite separar la información de la asignación de la información principal de la incidencia.

1.3.9 HistorialIncidencias

Almacena los cambios de estado realizados en una incidencia.

Atributos:

id_historial — Clave primaria.

id_incidencia — Incidencia modificada.

id_usuario — Usuario que realizó el cambio.

estado_anterior

estado_nuevo

comentario

fecha_cambio

Por ejemplo, una incidencia puede tener el siguiente historial:

Pendiente - En Revisión

En Revisión - En Proceso

En Proceso - Resuelto

Resuelto - Cerrado

Esto permite conocer cómo evolucionó cada reporte.

1.3.10 Comentarios

Permite que los usuarios agreguen observaciones relacionadas con una incidencia.

Atributos:

id_comentario — Clave primaria.

id_incidencia

id_usuario

comentario

fecha_comentario

Por ejemplo, un técnico de TICS podría agregar:

"Se revisó el equipo y se encontró un problema con la conexión de red."

1.3.11 Adjuntos

Permite almacenar información relacionada con archivos o fotografías que acompañen a una incidencia.

Atributos:

id_adjunto — Clave primaria.

id_incidencia

id_usuario

nombre_archivo

ruta_archivo

tipo_archivo

fecha_archivo

Esto permite que un profesor pueda adjuntar una fotografía de un escritorio dañado, una computadora con problemas o un baño que necesite atención.

1.4 Relaciones entre entidades

Las relaciones principales son:

Login — Usuarios

Un registro de Login puede estar relacionado con un usuario.

Login 1 : 1 Usuarios

Esto permite separar las credenciales de los datos personales.

Departamentos — Usuarios

Un departamento puede tener varios usuarios.

Departamentos 1 : N Usuarios

Por ejemplo, el departamento TICS puede tener varios técnicos.

Departamentos — Categorías

Un departamento puede tener varias categorías.

Departamentos 1 : N Categorías

Por ejemplo:

TICS → Computadoras, Internet, Red, Plataformas

Usuarios — Incidencias

Un usuario puede registrar muchas incidencias.

Usuarios 1 : N Incidencias

Cada incidencia pertenece al usuario que la reportó.

Categorías — Incidencias

Una categoría puede estar asociada a muchas incidencias.

Categorías 1 : N Incidencias

Ubicaciones — Incidencias

Una ubicación puede tener muchas incidencias.

Ubicaciones 1 : N Incidencias

Prioridades — Incidencias

Una prioridad puede utilizarse en muchas incidencias.

Prioridades 1 : N Incidencias

Incidencias — Asignaciones

Una incidencia puede tener una o varias asignaciones.

Incidencias 1 : N Asignaciones

Esto permite conservar información sobre quién estuvo encargado del reporte.

Incidencias — HistorialIncidencias

Una incidencia puede tener varios registros de historial.

Incidencias 1 : N HistorialIncidencias

Incidencias — Comentarios

Una incidencia puede tener varios comentarios.

Incidencias 1 : N Comentarios

Incidencias — Adjuntos

Una incidencia puede tener varios archivos adjuntos.

Incidencias 1 : N Adjuntos

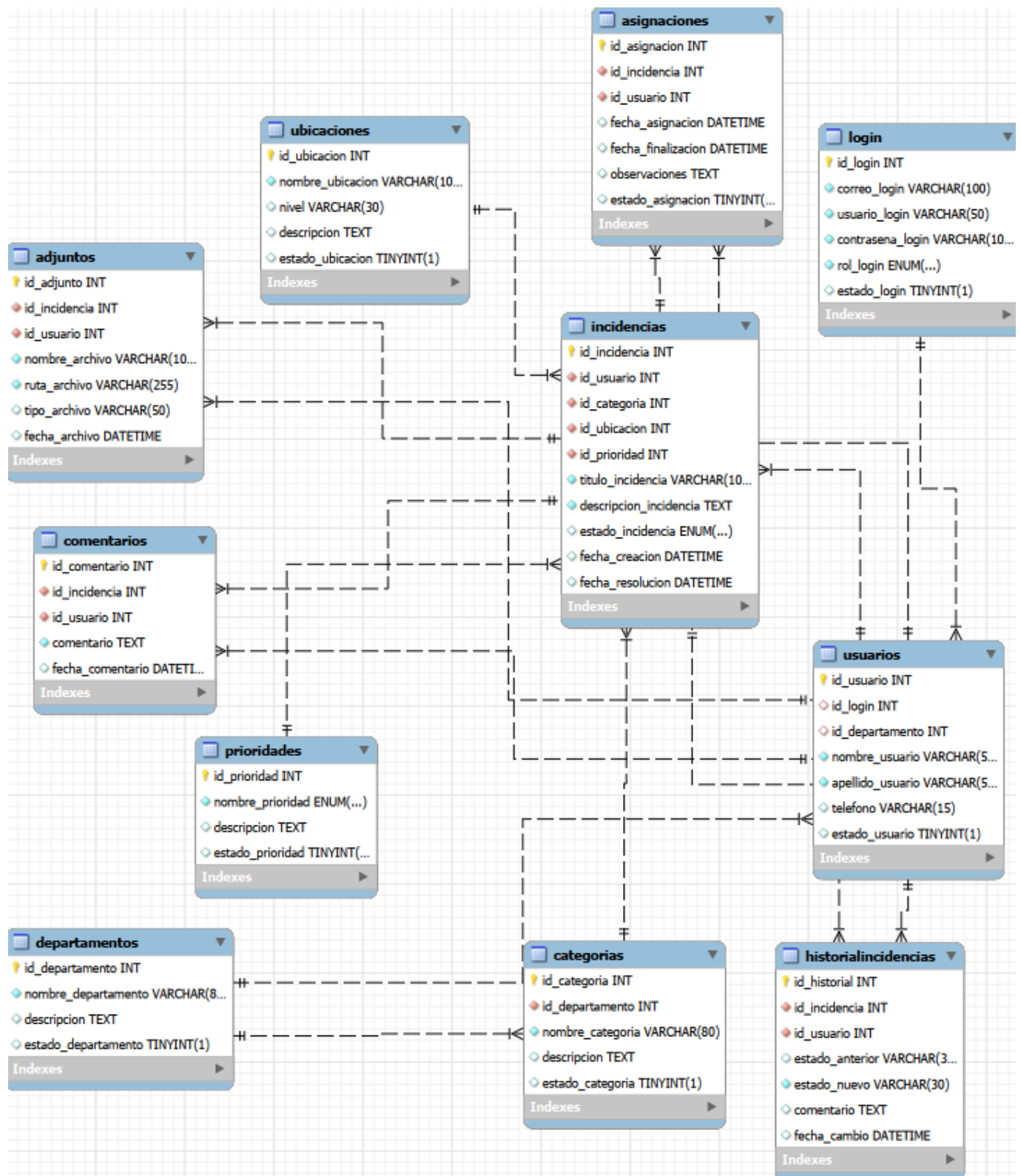
1.5 Modelo lógico

La estructura lógica de la base de datos queda definida de la siguiente manera:



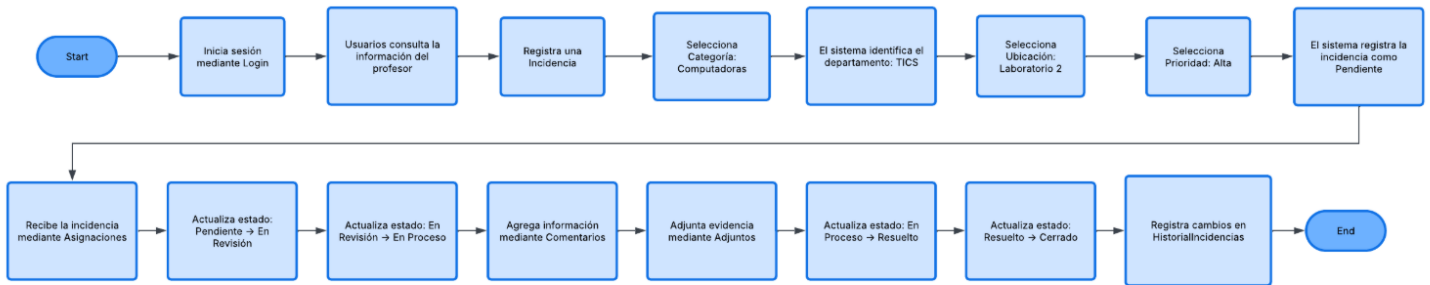
1.6 Diagrama entidad-relación

El modelo entidad-relación puede representarse de la siguiente manera:



1.7 Flujo de información

La base de datos permite representar el proceso completo de una incidencia.



1.8 Script de Base de datos

```
-- ///// ENTIDADES ///// --

> create table Login (
    id_login int auto_increment not null,
    correo_login varchar(100) not null unique,
    usuario_login varchar(50) not null unique,
    contrasena_login varchar(100) not null,
    rol_login enum('Administrador','Profesor','Personal TICS','Personal Servicios','Personal Infraestructura') not null,
    estado_login boolean default true,
    primary key (id_login)
);

> create table Departamentos (
    id_departamento int auto_increment not null,
    nombre_departamento varchar(80) not null unique,
    descripcion text,
    estado_departamento boolean default true,
    primary key (id_departamento)
);

> create table Usuarios (
    id_usuario int auto_increment not null,
    id_login int,
    id_departamento int,
    nombre_usuario varchar(50) not null,
    apellido_usuario varchar(50) not null,
    telefono varchar(15),
    estado_usuario boolean default true,
    primary key (id_usuario),

    constraint FK_usuario_login foreign key (id_login) references Login(id_login) on delete set null,
    constraint FK_usuario_departamento foreign key (id_departamento) references Departamentos(id_departamento) on delete set null
);
```

```

create table Categorías (
    id_categoria int auto_increment not null,
    id_departamento int not null,
    nombre_categoria varchar(80) not null,
    descripcion text,
    estado_categoria boolean default true,
    primary key (id_categoria),

    constraint FK_categoria_departamento foreign key (id_departamento) references Departamentos(id_departamento) on delete cascade
);

create table Ubicaciones (
    id_ubicacion int auto_increment not null,
    nombre_ubicacion varchar(100) not null,
    nivel varchar(30),
    descripcion text,
    estado_ubicacion boolean default true,
    primary key (id_ubicacion)
);

create table Prioridades (
    id_prioridad int auto_increment not null,
    nombre_prioridad enum('Baja','Media','Alta','Critica') not null unique,
    descripcion text,
    estado_prioridad boolean default true,
    primary key (id_prioridad)
);

create table Incidencias (
    id_incidencia int auto_increment not null,
    id_usuario int not null,
    id_categoria int not null,
    id_ubicacion int not null,
    id_prioridad int not null,
    titulo_incidencia varchar(100) not null,
    descripcion_incidencia text not null,
    estado_incidencia enum('Pendiente','En Revision','En Proceso','Resuelto','Cerrado') default 'Pendiente',
    fecha_creacion datetime default current_timestamp,
    fecha_resolucion datetime,
    primary key (id_incidencia),

    constraint FK_incidencia_usuario foreign key (id_usuario) references Usuarios(id_usuario) on delete cascade,
    constraint FK_incidencia_categoria foreign key (id_categoria) references Categorías(id_categoria) on delete cascade,
    constraint FK_incidencia_ubicacion foreign key (id_ubicacion) references Ubicaciones(id_ubicacion) on delete cascade,
    constraint FK_incidencia_prioridad foreign key (id_prioridad) references Prioridades(id_prioridad) on delete cascade
);

create table Asignaciones (
    id_asignacion int auto_increment not null,
    id_incidencia int not null,
    id_usuario int not null,
    fecha_asignacion datetime default current_timestamp,
    fecha_finalizacion datetime,
    observaciones text,
    estado_asignacion boolean default true,
    primary key (id_asignacion),

    constraint FK_asignacion_incidencia foreign key (id_incidencia) references Incidencias(id_incidencia) on delete cascade,
    constraint FK_asignacion_usuario foreign key (id_usuario) references Usuarios(id_usuario) on delete cascade
);

```

```
create table Comentarios (  
    id_comentario int auto_increment not null,  
    id_incidencia int not null,  
    id_usuario int not null,  
    comentario text not null,  
    fecha_comentario datetime default current_timestamp,  
    primary key (id_comentario),  
  
    constraint FK_comentario_incidencia foreign key (id_incidencia) references Incidencias(id_incidencia) on delete cascade,  
    constraint FK_comentario_usuario foreign key (id_usuario) references Usuarios(id_usuario) on delete cascade  
);  
  
create table Adjuntos (  
    id_adjunto int auto_increment not null,  
    id_incidencia int not null,  
    id_usuario int not null,  
    nombre_archivo varchar(100) not null,  
    ruta_archivo varchar(255) not null,  
    tipo_archivo varchar(50),  
    fecha_archivo datetime default current_timestamp,  
    primary key (id_adjunto),  
  
    constraint FK_adjunto_incidencia foreign key (id_incidencia) references Incidencias(id_incidencia) on delete cascade,  
    constraint FK_adjunto_usuario foreign key (id_usuario) references Usuarios(id_usuario) on delete cascade  
);
```